Aula 1: Introdução a Algoritmos

Missão de Hoje

Descobrir como "falar" com o computador, criar nossas primeiras caixas de memória (variáveis) e transformar o Python em uma calculadora superpoderosa!

---

1. O que é um Algoritmo?

Computadores são máquinas incríveis: eles são extremamente rápidos e quase nunca erram contas. Mas eles têm um segredo: eles são "bobos"! Eles não têm iniciativa própria e só fazem exatamente o que mandamos.

Um Algoritmo é apenas uma sequência de passos lógicos para resolver um problema. Se você der uma instrução vaga, o computador vai se confundir. Imagine explicar para um alienígena como escovar os dentes: você não pode dizer apenas "escove", você precisa dizer "pegue a escova", "abra a pasta", "coloque a pasta na escova"...

Veja este vídeo clássico de um pai agindo como um computador enquanto os filhos tentam ensinar ele a fazer um sanduíche:

Conclusão: Programar não é apenas escrever código; é a arte de organizar seus pensamentos e traduzir suas vontades em instruções que o computador entenda. Com o avanço das IAs, saber **como** resolver o problema (a lógica) é muito mais importante do que decorar comandos!

---

2. O que é uma Linguagem de Programação?

Imagine que você quer pedir um lanche no Japão, mas só fala Português. Você precisaria de um tradutor, certo?

A linguagem de programação é esse meio-termo. É um conjunto de regras que nos permite dar instruções para um computador de um jeito que humanos consigam ler e máquinas consigam processar.

Existem milhares de linguagens (C, Java, JavaScript), mas o **Python** é especial:

- **Fácil de ler:** Parece muito com o inglês comum.
- **Ciência de Dados:** É a linguagem favorita para Inteligência Artificial e análise de dados.
- **Bibliotecas:** Existem milhões de "peças de Lego" (códigos prontos) que podemos usar para criar coisas complexas rápido.

📝 3. Escrevendo na Tela (Saída de Dados)

O primeiro passo em programação é geralmente fazer o computador "falar". Em Python, usamos o comando `print()` para isso.

Tudo o que você quer que o computador exiba como texto deve estar entre dentro dos parênteses.

Exemplo:

```
print("Olá, turma!")
print("Vamos começar a programar em Python!")
```

Use a célula de código abaixo para se apresentar. Escreva seu nome e um hobby que você gosta.

```
# Escreva seu código aqui. Use o comando print()
print("Meu nome é [Seu Nome] e eu gosto de [Seu Hobby]!")
```

📦 4. Variáveis: As Caixinhas da Memória

Imagine que você está jogando um RPG e precisa guardar a quantidade de moedas de ouro do seu personagem. Para o computador não esquecer esse valor, usamos uma variável.

Uma variável é como uma caixinha com uma etiqueta. A etiqueta é o nome da variável e o que está dentro é o valor.

```
moedas_de_ouro = 50
```

🏷️ Nomes e Regras

Para que o computador não se perca no "armário" da memória, os nomes das variáveis precisam seguir regras:

1. **Case Sensitive (Sensível a Maiúsculas):** `vida` é uma caixa, `VIDA` é outra caixa totalmente diferente.
2. **Início:** O nome **não pode** começar com números ou conter símbolos (exceto o underline `_`).
   - ❌ Errado: `1_lugar`, `pontos!`
   - ✅ Certo: `lugar_1`, `pontos_totais`

Recomendações:

- **Padrão (snake_case):** Se o nome tiver mais de uma palavra, separamos por underline: `velocidade_maxima`.
- **Seja Descritivo:** Não chame uma caixa de `x`. Chame de `idade_usuario`. Isso ajuda você e outros programadores a entenderem o código daqui a um mês!

📑 Tipos Primitivos:

Nem toda caixa guarda a mesma coisa. As caixas podem ter tamanhos e formatos diferentes de acordo com o que será armazenado.

Em python, nós temos 4 tipos básicos de caixas:

1. `int` **(Inteiro):** Números sem vírgula. Ex: `10`, `-5`, `0`.
2. `float` **(Flutuante):** Números com vírgula. Ex: `1.75`, `10.0`.
   - **Atenção:** Usamos **ponto** `.` como separador!
3. `bool` **(Booleano):** Verdade ou Falso. Só aceita `True` ou `False`.
4. `str` **(String):** Guardam textos. Sempre entre aspas simples `'`. Ex: `'Olá Mundo'`.

Podemos colocar uma "etiqueta externa" na caixa para dizer o que pretendemos guardar nela. Isso ajuda a ler o código:

```
# Criando uma caixa chamada 'vida' que guarda um número inteiro
vida: int = 100
```

Nesse curso, vamos optar por utilizar essa etiqueta para auxiliar no entendimento do código.

💬 Utilizando Variáveis

Para misturar texto com o valor das nossas variáveis, usamos o `f` antes das aspas e colocamos a variável entre chaves `{}`:

```
nome: str = 'João'
print(f'Olá, {nome}! Seja bem-vindo ao curso.')
```

Outra opção muito comum é utilizar variáveis para definir outras variáveis. Basta utilizarmos o nome:

```
idade: int = 12
idade_prox: int = idade + 1
print(f'Ano que vêm você terá {idade_prox} anos.')
```

Nós podemos também sobrescrever o valor das variáveis. Ao tentar acessa-la, temos acesso apenas ao último valor:

```
print(idade) # 12
idade = 15 # Idade já foi declarado como inteiro
print(idade) # 15
```

⌨️ 5. Lendo Dados do Teclado (Entrada de Dados)

Para deixar o programa interativo, usamos a função `input()`. Ela faz o programa "pausar" e esperar o usuário digitar algo.

```
nome_usuario: str = input("Qual é o seu nome? ")
print(f"Seu nome é {nome_usuario}")
```

☢️ ATENÇÃO: Casting de Tipos

O `input()` é meio teimoso: ele entende **tudo** como texto (`string`). Se você digitar `10` , ele entende como os caracteres "1" e "0", e não como o número dez. Para fazer contas, precisamos converter (fazer o *casting*):

```
nivel = input("Qual seu nível? ")
nivel = nivel + 1 # ERRO
```

```
nivel = int(input("Qual seu nível? "))
nivel = nivel + 1 # Funciona
```

⚙️ 6. Operadores: A Matemática do Computador

Assim como na matemática, podemos fazer contas em Python:

Operador	Descrição	Exemplo	Resultado
`+`	Adição	`5 + 3`	`8`
`-`	Subtração	`5 - 3`	`2`
`*`	Multiplicação	`5 * 3`	`15`
`/`	Divisão	`10 / 2`	`5.0`
`//`	Divisão Inteira	`11 // 2`	`5`
`%`	Resto da Divisão (Módulo)	`11 % 2`	`1`
`**`	Potência (Exponenciação)	`2 ** 3`	`8`

📦 Operações In-Place

Na programação, é extremamente comum atualizarmos o valor de uma variável usando o valor que já está nela. Por exemplo: "O XP atual recebe o XP atual + 10".

Para não precisarmos escrever o nome da variável duas vezes, usamos os **Operadores In-Place**. Suponha que seu personagem comece com **X = 10**:

Operador	Descrição	Exemplo	Novo valor de X
`+=`	Adição	`X += 5`	`15`

Operador	Descrição	Exemplo	Novo valor de X
`-=`	Subtração	`X -= 3`	`7`
`*=`	Multiplicação	`X *= 2`	`20`
`/=`	Divisão	`X /= 2`	`5.0`
`//=`	Divisão Inteira	`X //= 3`	`3`
`%=`	Resto da Divisão (Módulo)	`X %= 3`	`1`
`**=`	Potência (Exponenciação)	`X **= 2`	`100`

🛠️ Desafios em Sala

O Robô Educado:

Peça o nome do aluno e sua cor favorita. Imprima uma mensagem amigável.

Entrada	Saída
João Azul	Olá João, eu também acho que Azul é uma cor incrível!

```
# Solução:
```

Calculadora de Mesada:

Peça o valor da mesada (float) e quanto custa um lanche (float). Calcule e mostre quanto sobra.

Entrada	Saída
50.0 15.50	Após o lanche, te restam R$ 34.5

```
# Solução:
```

Par ou Ímpar:

Peça um número e mostre o resto da divisão dele por 2. (Dica: se o resto for 0, o número é par!)

Entrada	Saída
7	O resto da divisão de 7 por 2 é 1.

```
# Solução:
```

💪 Exercícios de Casa

1. Teste de Lógica

Qual será o valor final da variável `pontos` ao final desse código?

```
pontos: int = 10
pontos = pontos + 5
pontos = 2
```

- [ ] (A) 15
- [ ] (B) 10
- [ ] (C) 2

2. Detetive de Erros

a) Classifique os nomes abaixo como Errado, Funciona (mas é ruim) ou Bom Nome:

- `1_lugar`:
- `minha idade`:
- `n`:
- `nome_usuario`:
- `pontoFinal`:
- `A`
- `xp_do_jogador`:

b) Crie um nome para cada classe:

- Errado:
- Funciona (mas é ruim):
- Bom Nome:

3. Quadrado, Cubo e Raiz Quadrada

Leia um valor inteiro e apresente os resultados do quadrado, do cubo e da raiz quadrada do valor lido.

- **Dica:** É possível calcular a raiz quadrada utilizando potências.

Entrada	Saída
4	16 64 2.0
9	81 729 3.0

4. Calculadora de Packs

Um baú de Minecraft organiza itens em "packs" de X unidades (dependendo do item). Peça o nome de um item, a quantidade total dele e como ele se divide. Calcule quantos packs completos o jogador tem.

Entrada	Saída
Terra 128 64	Você tem 2 packs de "Terra".
Olho do Fim 64 16	Você tem 2 packs de "Olho do Fim".

5. Trocando Valores

Peça dois valores (A e B). Faça o computador trocar os valores entre as variáveis e mostre o resultado.

- **Dica:** Imagine que você possui 2 copos com líquidos diferentes. Como você pode trocar o conteúdo deles sem misturar.

6. Média Ponderada

Peça as 3 notas de um aluno. Calcule a média sabendo que: Nota A (peso 2), Nota B (peso 3) e Nota C (peso 5).

Entrada	Saída
10 5 8	Sua média final é 7.5

7. O Tempo Voa

Leia a idade de uma pessoa em dias e converta para Anos, Meses e Dias.

- Considere 1 ano = 365 dias e 1 mês = 30 dias.

Entrada	Saída
400	1 ano, 1 mês e 5 dias.